

# BudgetBot — AI Money Coach

Nhóm G4 — Domain B - FinTech

Chi phí: ~\$4.60 / 48h

Live: <https://xbrain26hackathon269.software/>

Repo: [github.com/dragoncoil2609/w7-budgetbot.git](https://github.com/dragoncoil2609/w7-budgetbot.git)

Core flow: Upload sao kê → AI tự động phân loại → Dashboard hiển thị insights

# Vấn đề & Động lực

Định dạng đa dạng

Sao kê ở nhiều định dạng (PDF, CSV) gây khó khăn cho xử lý tự động.

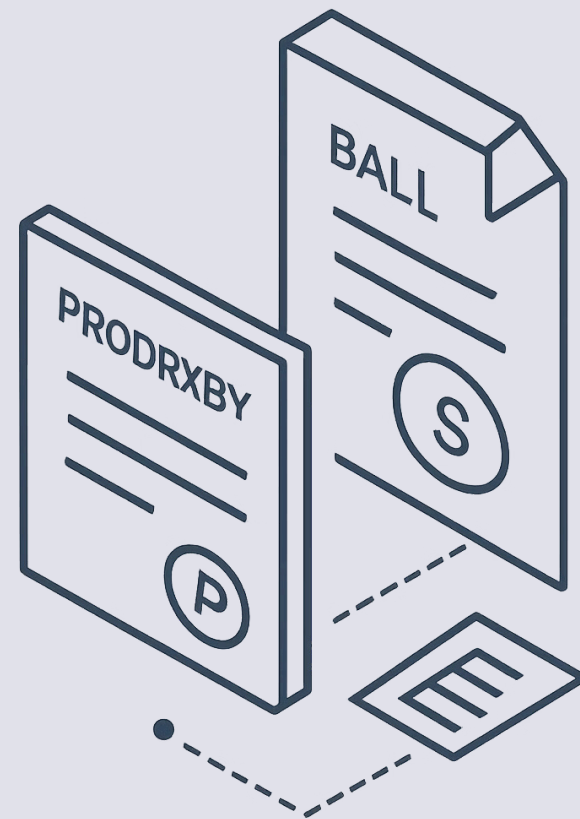
Mô tả giao dịch không chuẩn

Ghi tắt, mã hóa, khiến việc suy diễn loại chi tiêu khó chính xác.

Khó phân loại thủ công

Người dùng mất thời gian, dễ sai — cần pipeline tự động, mở rộng được.

Mục tiêu: Trả lời rõ ràng “Tiền của tôi đã đi đâu?” bằng dữ liệu có thể truy vết và phân tích.



# Giải pháp & Luồng người dùng



01

## 1. Xác thực

Người dùng đăng ký, đăng nhập bằng Cognito (JWT) trước khi thao tác.

02

## 2. Upload

Sử dụng S3 Presigned URL để tải file CSV/PDF lên S3.

03

## 3. Xử lý bất đồng bộ

Endpoint /enqueue tạo message vào SQS, xử lý bởi Lambda.

04

## 4. AI phân loại

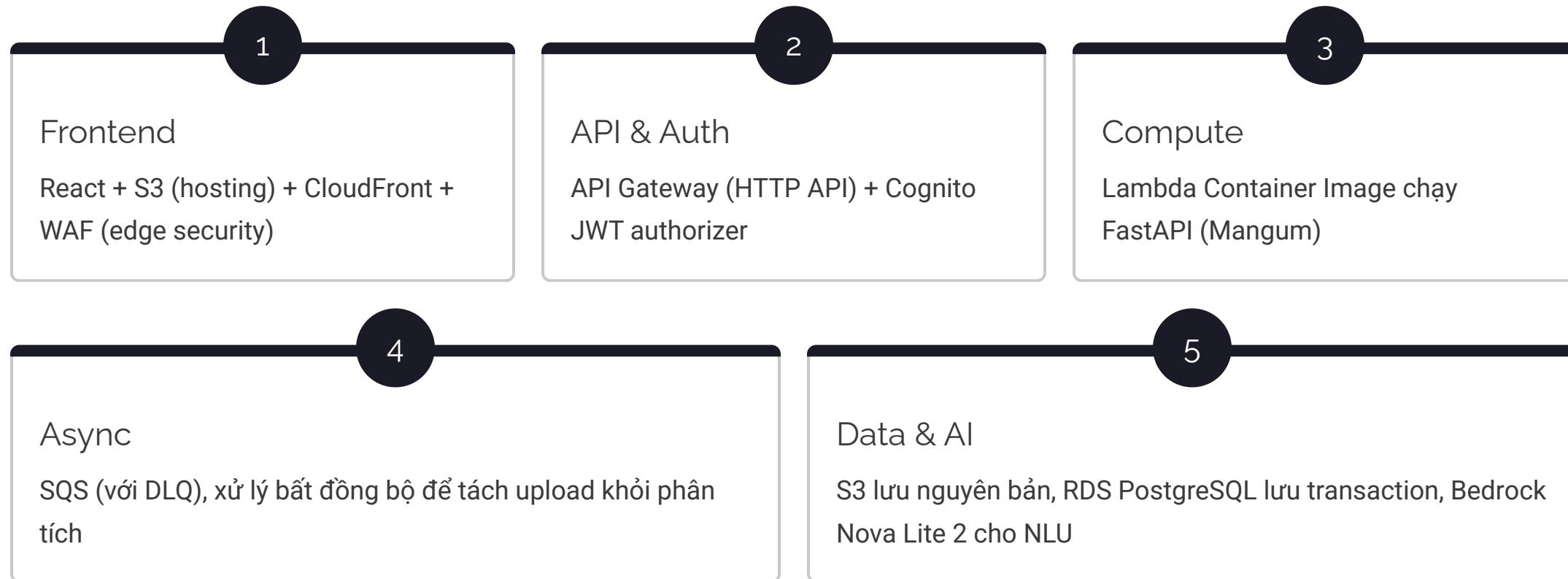
Lambda gọi Bedrock (Nova Lite 2) để gán category cho transaction.

05

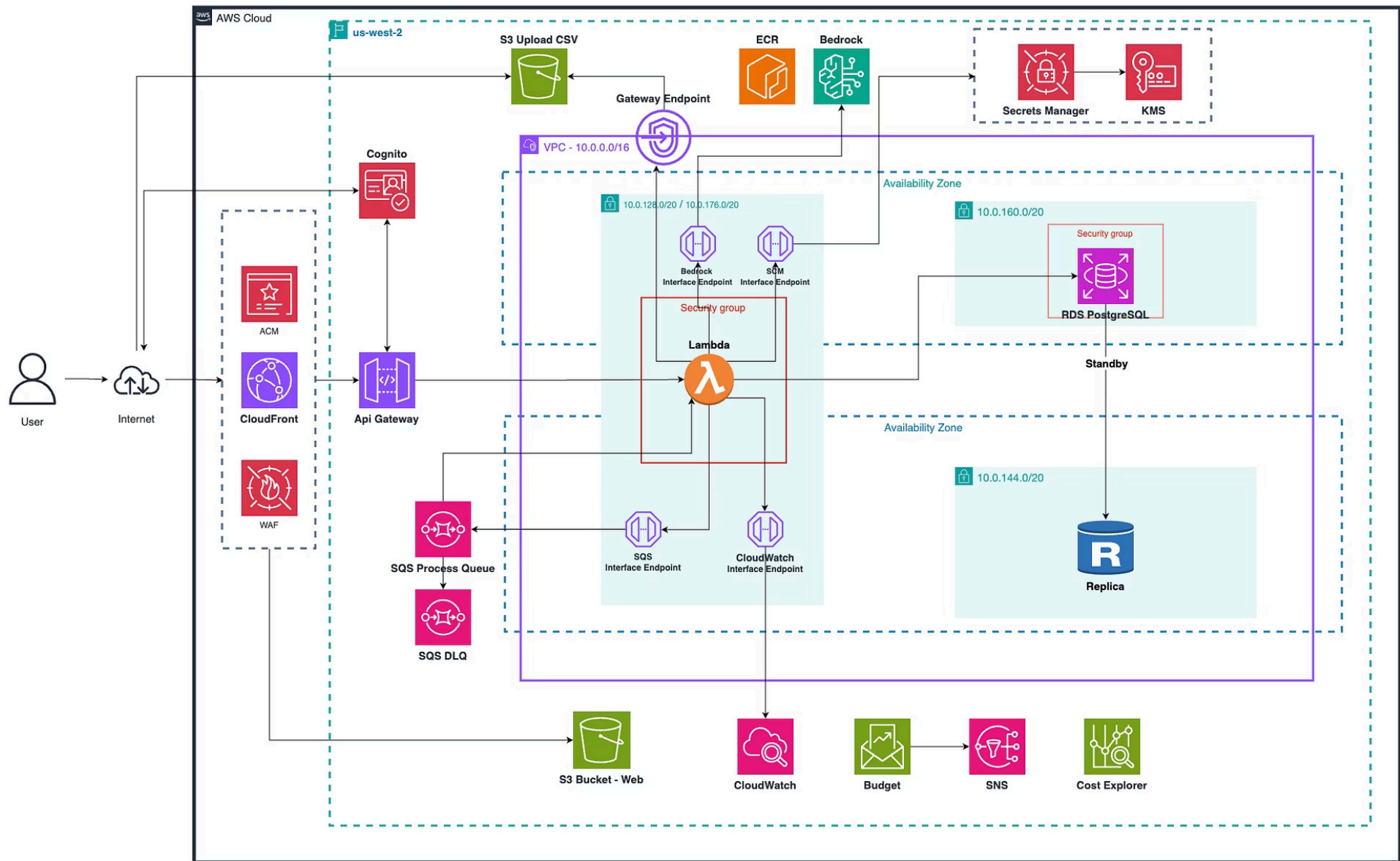
## 5. Lưu & Hiển thị

Ghi transaction vào RDS PostgreSQL → Dashboard React đọc và hiển thị.

# Tổng quan Kiến trúc



Quan tâm: private RDS trong VPC, VPC Endpoints để giảm chi phí mạng.



## 7 Khả năng bắt buộc



### Entry

S3 + CloudFront + API Gateway  
cho nhập liệu an toàn



### Compute

AWS Lambda Container Image  
chạy FastAPI



### AI/ML

Bedrock InvokeModel — Amazon  
Nova Lite 2 cho phân loại giao  
dịch



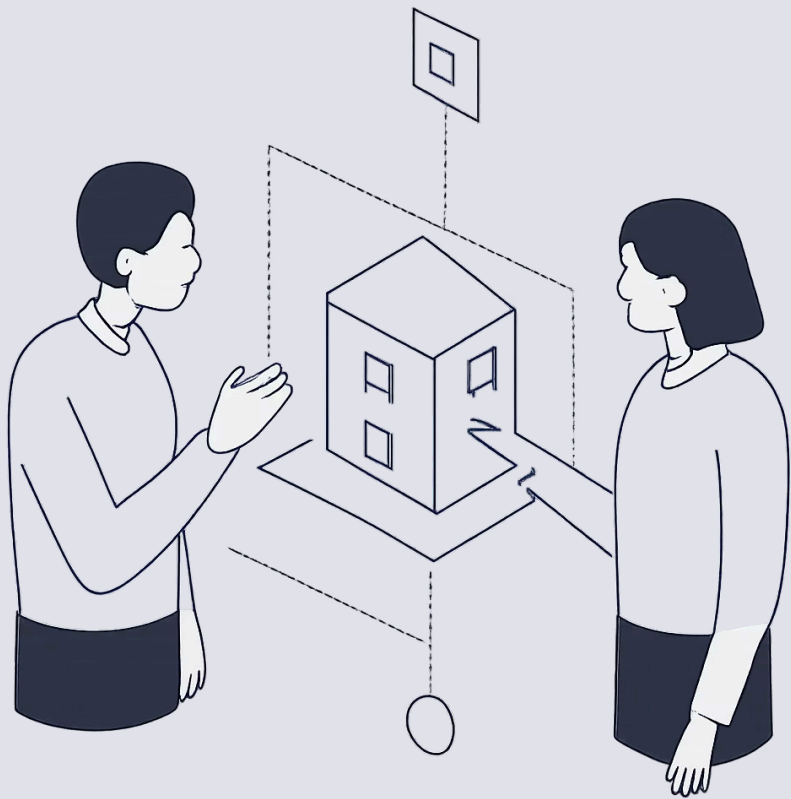
### Persistence

RDS PostgreSQL (SQL analytics) +  
S3 cho dữ liệu nguồn



### Network & Identity

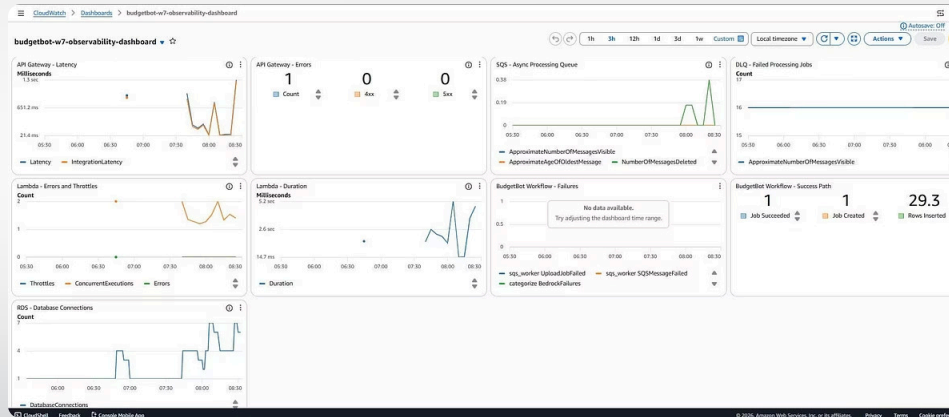
VPC private RDS + Cognito + IAM  
least privilege



# Những quyết định kỹ thuật chính

- **S3 Presigned URL + /enqueue + SQS** — tách upload khỏi xử lý, giảm timeout và tăng độ bền.
- **RDS PostgreSQL** thay vì DynamoDB — phù hợp phân tích tài chính, truy vấn SQL phức tạp.
- **Lambda Container Image** thay vì EC2/ECS — triển khai nhanh, cold start được chấp nhận cho workload này.
- **WAF + Cognito** ở edge
- **VPC Endpoint** thay **NAT Gateway** — tối ưu chi phí mạng cho truy cập Bedrock/RDS/Vendor services.

Những quyết định ưu tiên: độ an toàn, chi phí thấp, triển khai nhanh trong 48 giờ.



# Đo lường & Bằng chứng

Bằng chứng hoạt động thực tế:

- **RowsInserted = 29.3** transaction đã được ghi vào RDS (thực tế).
- Custom metrics: UploadJobCreated, UploadJobSucceeded, SQSMessageProcessed.
- CloudWatch Dashboard theo dõi API, Lambda, SQS, RDS; DLQ + Alarm phát hiện lỗi/backlog.
- CI/CD (GitHub Actions) deploy thành công ~47 giây.

# Bảo mật, Quan sát & Chi phí (48 giờ)

## Bảo mật

Cognito JWT, WAF, IAM least privilege; RDS ở private subnet không public IP.

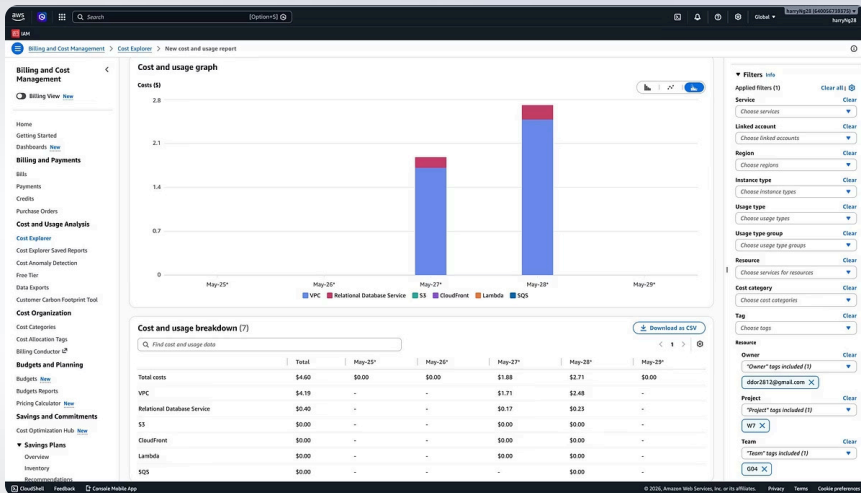
## Quan sát

CloudWatch Dashboard, Custom Metrics, Alarms, DLQ alerting.

Tổng chi phí 48h: ~**\$4.60** (với cap \$100). Phân bổ chính:

- **RDS:** ~ \$0.4
- **Network / VPC:** ~ \$4.19

**i** Các con số trên là số liệu thực tế từ experiment 48h – sử dụng để minh chứng khả năng triển khai chi phí thấp.



# Bonus, Bài học & Kết luận

## Bonus

CI/CD pipeline, Custom domain + HTTPS, tối ưu chi phí và observability đầy đủ.

## Bài học

- Không xử lý file lớn đồng bộ qua API — dùng S3 + SQS để tránh timeout.
- Phân tích tài chính phù hợp SQL hơn NoSQL (RDS thuận tiện cho analytics).
- Đặt security ở edge (WAF, Cognito) giảm tải và rủi ro backend.

## Kết luận

BudgetBot chứng minh: trong 48 giờ có thể triển khai một AI SaaS live, an toàn, có observability và kiểm soát chi phí — minh chứng bằng **29.3 rows inserted**, chi phí ~**\$4.60 / 48h**, và **CI/CD deploy ~47 giây**.

# Live Demo — Luồng thực tế

1. Trainer mở URL HTTPS và login bằng tài khoản test (Cognito).
2. Upload file CSV/PDF qua form → backend trả Presigned URL.
3. File đặt lên S3 → API /enqueue gửi message vào SQS.
4. Lambda xử lý: đọc S3 → gọi Bedrock Nova Lite 2 để phân loại.
5. Ghi kết quả vào RDS; refresh trang vẫn đọc trực tiếp từ RDS.

